Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 3

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **08.11.2025**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Gegeben sind drei Aussagen: *⁄ 7 Punkte*

   A: „Der Benutzer ist angemeldet.“

   B: „Der Benutzer hat die erforderlichen Rechte.“

   C: „Der Benutzer kann auf die Datenbank zugreifen.“

   Bilden Sie aus A, B und C mithilfe der logischen Operatoren $\wedge$, $\vee$, $\neg$ und $\rightarrow$ die folgenden vier zusammengesetzten Aussagen.

   (a) „Der Benutzer kann auf die Datenbank zugreifen, wenn er angemeldet ist und die erforderlichen Rechte hat.“

   (b) „Der Benutzer ist nicht angemeldet oder er hat die erforderlichen Rechte.“

   (c) „Der Benutzer kann nicht auf die Datenbank zugreifen, wenn er nicht angemeldet ist.“

   (d) „Wenn der Benutzer auf die Datenbank zugreifen kann, ist er angemeldet und hat die erforderlichen Rechte.“

   (e) Notieren Sie für alle Implikationen unter den Aussagen (a) bis (d) deren Kontraposition in logischer Kurzform und als Aussage in natürlicher Sprache.

2. Zeigen Sie jeweils durch Ausfüllen einer Wahrheitstabelle, dass die logischen Zusammenhänge für beliebige atomare Aussagen A, B, C gelten. *⁄ 5 Punkte*

   (a) de-morgansches Gesetz: $\neg(A \wedge B) \quad \Leftrightarrow \quad \neg A \vee \neg B$

   (b) de-morgansches Gesetz: $\neg(A \vee B) \quad \Leftrightarrow \quad \neg A \wedge \neg B$

   (c) Distributivgesetz: $A \vee (B \wedge C) \quad \Leftrightarrow \quad (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

   (d) Distributivgesetz: $A \wedge (B \vee C) \quad \Leftrightarrow \quad (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

   (e) Transitivität der Implikation: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \quad \Rightarrow \quad A \rightarrow C$

3. Im Transistorbau werden häufig ausschließlich NAND- und NOR-Gatter eingesetzt, um logische Verknüpfungen und Schaltungen zu realisieren. *⁄ 4 Punkte*
   Die NAND-Verknüpfung („not and“) bezeichnet $\neg(A \wedge B)$ und wird abkürzend notiert als $A \barwedge B$.
   Die NOR-Verknüpfung („not or“) bezeichnet $\neg(A \vee B)$ und wird abkürzend notiert als $A \barvee B$.

   (a) Überprüfen Sie, dass die Disjunktion $A \vee B$ dargestellt werden kann als $(A \barwedge A) \barwedge (B \barwedge B)$.

   (b) Welche Verknüpfung wird durch $((A \barwedge A) \barwedge (B \barwedge B)) \barwedge ((A \barwedge A) \barwedge (B \barwedge B))$ dargestellt?

   (c) Finden Sie Darstellungen für die Negation $\neg A$, Konjunktion $A \wedge B$, Implikation $A \rightarrow B$ und Äquivalenz $A \leftrightarrow B$, die ausschließlich NAND-Verknüpfungen enthalten.

4. Die Schreibweise $A \rightarrow B \rightarrow C$ ist uneindeutig und sollte nicht verwendet werden. *⁄ 4 Punkte*
   Man kann sie beispielsweise interpretieren als $A \rightarrow (B \rightarrow C)$, $(A \rightarrow B) \rightarrow C$, $(A \wedge B) \rightarrow C$, $A \rightarrow (B \wedge C)$ oder $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)$. Untersuchen Sie die Unterschiede dieser fünf zusammengesetzten Aussagen mittels einer Wahrheitswerttabelle und ziehen Sie ein Fazit.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.